

W projekcie wykorzystano dane pochodzące z bazy *PhysioNet*, który jest publicznym repozytorium danych fizjologicznych:

Chf2db: <https://physionet.org/content/chf2db/1.0.0/>

Nsr2db: <https://physionet.org/content/nsr2db/1.0.0/>

Uwzględniono dwie grupy:

Grupa Chf2db: Pacjenci z niewydolnością serca (CHF)

Dane pochodzą z bazy *Congestive Heart Failure RR Interval Database*. Opis danych:

- liczba osób: 29
- wiek: 34–79 lat
- stan kliniczny: przewlekła niewydolność serca (różne klasy NYHA)
- długoterminowe zapisy RR (interwały między kolejnymi uderzeniami serca)
- sygnały ECG próbkowane z częstotnością 128 Hz, następnie wyznaczono odstępy RR

Grupa Nsr2db: Osoby zdrowe (NSR)

Dane pochodzą z bazy *Normal Sinus Rhythm RR Interval Database*. Opis danych:

- liczba osób: 54
- osoby z prawidłowym rytmem zatokowym
- płeć: 30 mężczyzn, 24 kobiety
- wiek ok. 28–76 lat
- długoterminowe zapisy RR z ECG (128 Hz)

Dane pochodzące z tych baz mają postać szeregów czasowych RR, gdzie każdy plik odpowiada jednemu uczestnikowi badania. Są to dane nierównomiernie próbkowane w czasie, ponieważ są to czasy pomiędzy kolejnymi skurczami serca. Nagrania pochodzą z badania Holtera. Interwały RR są podstawą analizy zmienności rytmu serca, która odzwierciedla regulację układu autonomicznego.

Dla każdej serii RR obliczono:

- średni RR
- odchylenie standardowe RR

Oraz miary nieliniowe:

- Approximate Entropy (*ApEn*)
- Sample Entropy (*SampEn*)
- Entropię Shannona

Dla każdej serii RR obliczono średni RR i odchylenie standardowe z całego sygnału. Miary nieliniowe (*ApEn*, *SampEn*, entropia Shannona) liczone w nieprzekrywających się oknach po 1200 interwałów RR, a następnie uśredniano w obrębie pliku. Artefakty w szeregach RR

zostały skorygowane w następujący sposób: wartości różniące się o więcej niż 30% od średniej z 6 poprzednich interwałów zastąpiono tą średnią.

Końcowy zbiór danych ma postać tabeli, gdzie każdy wiersz = jeden pacjent.

Celem jest porównanie dwóch populacji:

- osoby zdrowe (NSR)
- pacjenci z niewydolnością serca (CHF)

pod względem miar opisujących zmienność i złożoność rytmu serca.

Na podstawie danych należy:

1. Opisać statystycznie obie grupy:
 - średnie, mediany, odchylenia standardowe
 - wykresy (boxploty, histogramy)
2. Porównać grupy:
 - testy statystyczne (np. t-test lub test Manna–Whitneya)
 - przedziały ufności
 - ocena wielkości efektu
3. Odpowiedzieć na pytanie:

Czy osoby z niewydolnością serca różnią się istotnie od osób zdrowych pod względem zmienności i złożoności rytmu serca?